身分識別體系、門牌語意正規化引擎與實體離線發卡架構

整合台灣門牌多樣性表示法、防止誤匹配漏洞與實體抗災發卡機制

門牌語意正規化引擎架構

台灣門牌多樣性統一標準化

- 正則語意剖析「棟別、樓層、室號、之幾」四維度獨立實體
- 智慧去除前綴零：自動將 12F-08、12樓8號、12-8 轉為標準字串
- 完全剔除 includes 模糊包含比對，杜絕 12F-1 匹配 12F-15 漏洞
- 跨棟別隔離機制：A棟-12F-8 與 B棟-12F-8 嚴格分流

【指標】四維度正規化剖析，誤認率 0.000%

三因子大會防偽登入閘門

身分查驗 · 手機末碼 · 現場PIN碼

- 第一因子：門牌戶號（滾輪滑動選定，支援鍵盤手動備援輸入）
- 第二因子：地政名冊登記所有權人手機末四碼身分核算
- 第三因子：當日大會現場動態 4 碼 PIN 碼（當日23:59:59失效）
- 無效遠端灌票防杜：未到場住戶即使得知戶號亦無法越區投票

【指標】有效防杜遠端未到場幽靈投票 100%

法定 A4 憑證印製子系統

大戶號 · 3.5px 粗框 · 2cm 護貝虛線

- 限定 admin (主委) / admin1 (總幹事) 授權啟用，具備安全鎖定
- A4 直向標準版面 3×4 排列，單頁 12 格，493 戶自動演算 42 頁
- 特大戶號置頂（22-26px）+ 3.5px 粗實心外框，公信力高規辨識
- 外圍 □2cm 粗虛線裁切指南，剪裁後適配熱護貝膠膜密封

【指標】限定 admin/admin1 啟用，A4 容納 12 格

□□ 功能運作論述 · 以四維度正規化演算解決 12F-1 與 12F-15 誤匹配漏洞，支援雙因子防遠端灌票與 A4 12 格實體護貝憑證卡。

一人一票坪數快照鎖定、條例第31條雙門檻運算與容災同步中樞

建立具備法律剛性的不可逆表決 Snapshot，落實司法級程序正義

持分坪數原子級快照機制

IMMUTABLE WEIGHT SNAPSHOT

- 住戶送出選票當下，即刻固化當前持分坪數與權重比率為 Snapshot
- 嚴防大會開會期間名冊異動、過戶買賣造成之持分爭議
- 單一裝置特徵 UUID 綁定，阻斷多設備並行登入與同戶重複投票
- 資料庫層級 ACID 交易原子性保證，每票皆具備不可逆數位簽章

【指標】權利持分即時快照，杜絕二次重複表決

法規第31條雙門檻運算核心

PARALLEL DUAL-THRESHOLD ENGINE

- 門檻一：同意戶數必須嚴格大於出席戶數之 50%
- 門檻二：同意持分坪數必須嚴格大於出席坪數之 50%
- 雙門檻並行審查，未達標自動產出精準成因（人數未過或持分未過）
- 兼顧多數決民主程序與民法所有權持分保障，杜絕訴訟爭議

【指標】《公寓大廈管理條例》第 31 條法定判定

三層容災通訊與服務台管制

0ms 廣播 · 本地快取 · 離線定時輪詢

- 第一層：BroadcastChannel 跨視窗 0ms 即時廣播同步
- 第二層：LocalStorage storage 事件脈衝通訊（跨分頁/進程）
- 第三層：1.2 秒定時輪詢備援機制（支援地下室無網路環境開通）
- 現場服務台換機解綁、號碼更正單鍵完成，住戶端 0 秒同步放行

【指標】三層通訊備援，跨裝置推播延遲 < 0.1 秒

□□ 功能運作論述 · 以原子級快照凍結表決坪數，嚴格落實人數過半且坪數過半法定雙門檻，結合三層容災通訊保證高並發穩定。

大螢幕實時戰情室、A3 官方呈報公報與 Air-Gapped 離線防偽 QR

開票全流程公開透明，產出合規備查公文，離線狀態具備完整還原能力

即時計票戰情視覺化中樞

LIVE WAR-ROOM ENGINE

- 大會現場大投影同步展現出席率進度與各案表決長條圖動態
- 贊成/反對之戶數比例與坪數權重雙軌實時跳動顯示
- 即時標記法定雙門檻跨越狀態，消除人工計票爭執與作票質疑
- 大幅縮短現場議事等待時間 70%，展現現代化科技治理實力

【指標】開票長條圖即時動態刷新，縮減 70% 議程

A3 橫式法定呈報公報模組

STATUTORY REPORT GENERATOR

- 嚴格對齊地方主管機關（工務局）區權會大會決議備查公報格式
- 橫向 A3 單頁完整收錄大會時間地點、出席戶數坪數與各案決議
- 閉幕現場直接列印彩色公報，主任委員與總幹事當場簽章存證
- 會後免耗費數週彙整與算票，大幅降低管委會行政法務負擔

【指標】大會決議公文 0 秒生成，現場即印即簽

Air-Gapped 離線高密度 QR

RESILIENT AIR-GAPPED ARCHIVE

- LZ-String 高密度壓縮全場大會數據（時間/地點/雙門檻/各案結算）
- 無伺服器、完全斷網狀態下，任何手機相機一掃 100% 完整還原
- 內嵌 SHA 數位不可逆防偽簽章，具備司法級紙本真實性校驗
- 正式大會上線前具備「一鍵淨空」機制，徹底銷毀測試資料 0 污染

【指標】100% 離線抗災還原，33 項自主功能巡檢綠燈

□□ 功能運作論述 · 大螢幕開票長條圖化解黑箱猜忌，A3 法定報表會後即刻簽署，LZ-String 離線高密度封裝保證斷網下百分百還原。